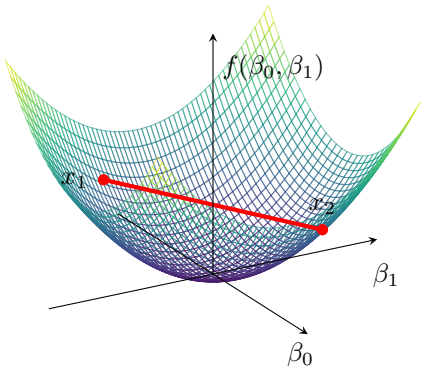
Regresión Lineal Simple

Machine Learning

Conjunto de soluciones de RSS



Sea $f(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)$. Sea $A \equiv \{(\beta_0, \beta_1, z)/f(\beta_0, \beta_1) = z\}$

Proposición 1. *El espacio de soluciones de OLS es convexo.*

Proof.

Sea $x_1 = (\beta_0, \beta_1, z) \in A \implies f(\beta_0, \beta_1) = z$. Sea $x_2 = (\tilde{\beta}_0, \tilde{\beta}_1, z) \in A \implies f(\tilde{\beta}_0, \tilde{\beta}_1) = \tilde{z}$. Entonces, A es convexo si y solo si

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in A \ \forall \lambda \in [0, 1]$$

Es decir, el segmento que los une queda dentro de A:

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 = (\lambda\beta_0 + (1 - \lambda)\tilde{\beta}_0, \lambda\beta_1 + (1 - \lambda)\tilde{\beta}_1, \lambda z + (1 - \lambda)\tilde{z}) \in A$$

y ello se cumple si $f(\lambda\beta_0 + (1 - \lambda)\tilde{\beta}_0, \lambda\beta_1 + (1 - \lambda)\tilde{\beta}_1) = \lambda z + (1 - \lambda)\tilde{z}$

Calculemos f

$$f(\lambda\beta_0 + (1 - \lambda)\tilde{\beta}_0, \lambda\beta_1 + (1 - \lambda)\tilde{\beta}_1) = \sum y_i - ((\lambda\beta_0 + (1 - \lambda)\tilde{\beta}_0) + \lambda\beta_1 + (1 - \lambda)\tilde{\beta}_1)x_i =$$

$$\sum y_i - \lambda\beta_0 - \lambda\beta_1 x_i - \tilde{\beta}_0 + \lambda\tilde{\beta}_0 - \tilde{\beta}_1 x_i + \lambda\tilde{\beta}_1 x_i =$$

$$\sum y_i - \lambda(\beta_0 + \beta_1 x_i) - (1 - \lambda)(\tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x_i) =$$

$$\sum y_i - \lambda(\beta_0 + \beta_1 x_i) - (1 - \lambda)(\tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x_i) + \lambda y_i - \lambda y_i =$$

$$\sum \lambda y_i - \lambda(\beta_0 + \beta_1 x_i) + \sum (1-\lambda) y_i - (1-\lambda)(\tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x_i) =$$

$$\lambda \sum y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i) + (1-\lambda) \sum y_i - (\tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x_i) = \lambda z + (1-\lambda)\tilde{z}$$

□

¿Qué nos dice este resultado? Sabemos que el mínimo de OLS existe (tenemos sus expresiones analíticas $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$), y que puede no ser único (por ejemplo, si hay correlación exacta entre variables). Sin embargo, la proposición implica que el mínimo es siempre global. Es decir, si hay varios mínimos, pertenecen al mismo "entorno".